

Turno 1

Consignas Generales.

Se pide desarrollar un programa en Python para el enunciado que sigue. El programa obligatoriamente deberá plantearse como un **proyecto** que contenga al menos **dos módulos**: uno para la definición de la clase y otro módulo deberá contener el programa principal que obligatoriamente debe ser planteado en base a un menú de opciones y con funciones para toda situación posible. También debe incluir el control de ejecución del módulo principal con la variable `__name__`. Al finalizar su desarrollo, cada estudiante **puede comprimir la carpeta del proyecto y subir ese archivo comprimido, o subir por separado los archivos de los dos módulos** a su casillero de entrega para el Parcial 4 a través del Aula Virtual. El proyecto debe ser desarrollado exclusivamente usando el IDE PyCharm.

Enunciado:

Un club organiza torneos de fútbol donde se inscriben equipos para competir en distintas categorías, de acuerdo a la edad de los jugadores y a su nivel de juego. Por cada equipo inscripto se conoce su número de inscripción (un entero positivo), su nombre, la edad de sus jugadores (un entero entre 12 y 17), su nivel de juego (0: Bajo, 1: Intermedio, 2: Avanzado) y el monto que pagaron por la inscripción. Se pide definir la clase **Equipo** y desarrollar un programa en Python *controlado por un menú de opciones*, que permita gestionar las siguientes tareas:

1. Cargar un arreglo de objetos con los datos de **n** equipos (cargar **n** por teclado y validar que sea positivo), de manera que en todo momento el arreglo se mantenga ordenado por *nombre del equipo*. Para esto **debe** utilizar el **algoritmo de inserción ordenada con búsqueda binaria** (se considerará directamente incorrecta la solución basada en cargar el arreglo completo y ordenarlo al final, o aplicar el algoritmo de inserción ordenada pero con búsqueda secuencial). La carga de los equipos debe ser automática y con base aleatoria. Cada vez que se ingrese en esta opción, el arreglo debe ser creado desde cero y todo contenido anterior debe ser eliminado.
2. Mostrar el contenido del arreglo, a razón de un registro por línea, pero reemplazando el código numérico del nivel *descripción* (*Bajo*, *Intermedio*, *Avanzado*).
3. A partir del arreglo generado en el punto 1, acumular y mostrar el monto total recaudado por inscripciones para cada edad y nivel de juego posibles. Mostrar, además, el monto total recaudado para una cierta edad **e** (siendo **e** un valor que se ingresa por teclado).
4. A partir del arreglo, genere un **archivo binario** que contenga los datos de todos los equipos cuyo número de inscripción esté comprendido entre **i1** e **i2**, siendo estos valores que se ingresan por teclado.
5. Mostrar el archivo generado en el punto anterior y luego de mostrarlo agregue una línea que informe el valor promedio de edad de los equipos contenidos en el archivo.

Criterios generales de evaluación.

- Desarrollo del programa completo, *incluyendo (entre otros) una función principal, menú de opciones, control del ejecución del script principal y dos o más módulos*: **[máximo: 16% del puntaje entre todos estos items sumados]**
- Desarrollo correcto del ítem 1: **[máximo: 20% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 2: **[máximo: 12 del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 3: **[máximo: 20% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 4: **[máximo: 16% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 5: **[máximo: 16% del puntaje]**
- Para aprobar el parcial, el alumno debe llegar a un *porcentaje de al menos 55% del puntaje máximo*, pero **obligatoriamente** debe estar desarrollado el programa, funcionando, operativo e incluyendo dos o más módulos.